

우 수 업 무 사 례 2

관련부서

□□□□□□□□□□처

관련자

●급 ☺☺☺☺

□ 제목 : OIL Pump Station 내 Overhead Crane 삭제를 통한 최적화 및 비용 절감

1. 개 요

- ☺☺ ☺☺ 터미널 Oil Pump Station 에는 Ship Loading Pump, 밸브, 탱크별 입·출하 배관 등 설치를 위해 Overhead Crane을 구축하는 것으로 검토하였으나 장비간 간섭 및 공간활용 등 효율화 및 최적화를 위해 기술검토 진행

2. 현행 문제점

- Overhead Crane 설치의 효율성
 - Overhead Crane은 설치된 공간 안에서 시간/장소에 구애없이 인양 가능한 장점이 있으나, 크레인 설치를 위한 철골구조물이 필요하고, Pump Station 배관 설치 시 제약 발생

※ Crane 사양

구 분		규 격
Crane	Capacity(ton)	ΩΩ
	Lifts(m)	♂♂
	Span(m)	♂♂
하부 Structure	가로x세로x높이	☼☼x☼☼☼☼x☼☼☼☼

※ Crane 설치 위치도



3. 개선 내용

○ Overhead Crane 삭제 및 Mobile Crane 적용

1) Pump Station 내부 주요설비 및 하중 검토

기기번호	기 기 명	하 중(Ton)
P-PCCCC /P*****	CPP Ship Loading Pump	11
MOV	Double Block 밸브 (28")	1
MOV	Double Block 밸브 (24")	1

2) Mobile Crane 적용 가능 검토

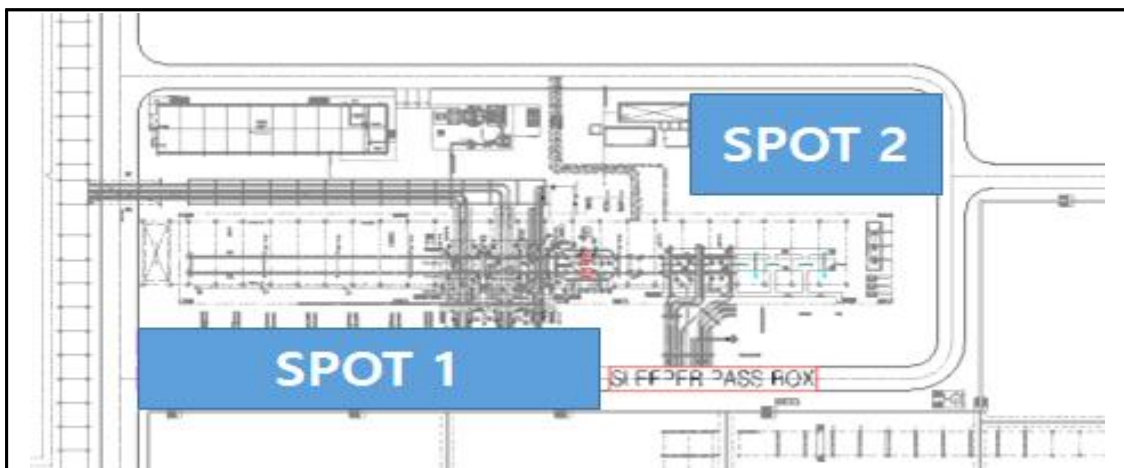
- Mobile Crane의 경우 인양 가능한 하중에 따라 규모가 커져 설치 가능한 거리가 길어지며, Pump Station 잔여공간(Spot 1&2) 고려 시 ***톤 Crane이 적합

기기명	Crane 적용
CPP Ship Loading Pump	*** ton
CPP Ship Loading Pump (향후 추가 고려 시)	*** ton

3) 지반 보강 여부 검토

- Crane 인양작업 구간인 SPOT 1&2 지역 일부에 지지력 및 침하에 대하여 문제가 없도록 콘크리트 포장(T=200mm)을 설치하여 문제 해결

구 분	연직 지지력	비고
***톤 크레인	*** kN/m2	지반보강 필요
Spot 1 & 2	*** kN/m2	



4) Mobile 크레인 작업위치 선정 및 펌프스테이션 내부 최적화 실시

4. 기대효과

○ Pump Station 내부 Overhead Crane 삭제 및 내부 최적화 설계작업 수행으로
투자비 절감(약 ㉔㉔.㉔억) 및 향후 운영 편의성 기여

구 분	Overhead 크레인	Mobile 크레인	비 고
장점	• 필요시 시간과 장소에 구애받지 않고 설비 인양 가능	• <u>트리거용 기초만 적용되고 장비렌탈로 공사비 저가</u> • Overhead 크레인에 필요한 Column 설치가 필요하지 않아 배관 등 설비 설치 등이 상대적으로 용이 • Lay-down Area가 필요하지 않아 부지 효용성 증가	
단점	• Mobile 크레인 <u>운영 대비 고가</u> • 크레인을 설치 및 운용하기 위한 철골 설치가 필요하며, Column이 세워져 Pump Station 배관 설치시 제약이 있음	• Mobile 크레인 운용으로 <u>Pump Station 주변 크레인 정차 위치에 트리거 하중 지지용 콘크리트 포장 필요</u>	
Cost	☆☆.☆ 억원	※.※ 억원	㉔㉔.㉔억 절감